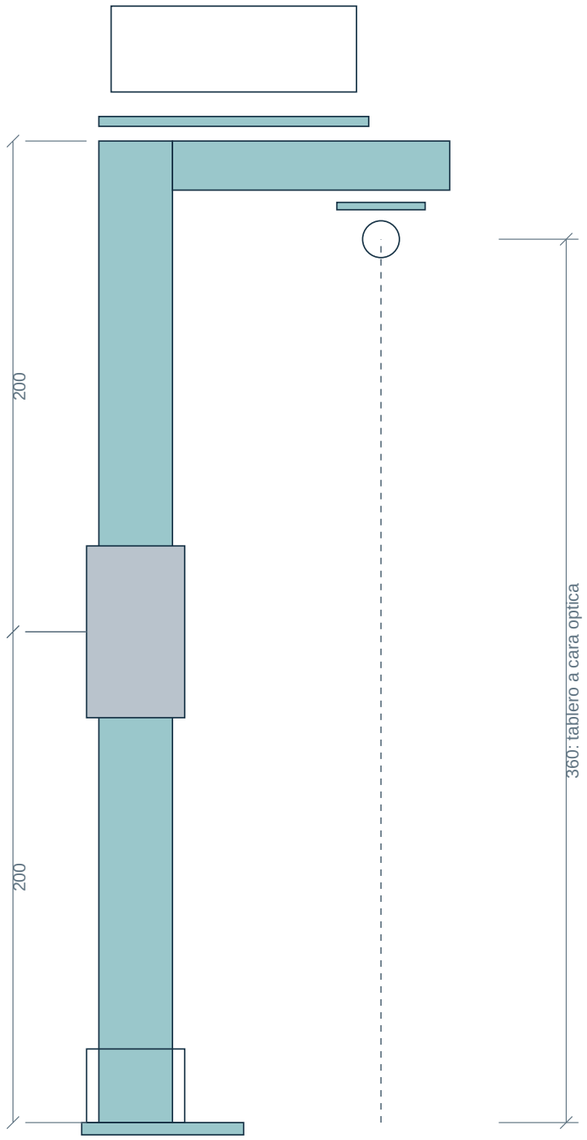
Soporte de cámara y carcasa RasTech

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Camara oficial Raspberry Pi AI / IMX500

Campo nominal H/V: 66,3 / 52,3 grados.

Para calculo conservador: 63,3 / 49,3 grados.

Modulo: 25 x 24 x 11,9 (envolvente).

Patron de agujeros: 21 x 12,5, diametro 2,2.

Respecto al centro optico: x=+/-10,5;

filas y=-0,1 y +12,4, segun plano documental.

Portacamara: 4 pines diametro 2, largo util 3.

Mastil

Mastil impreso: 2 tramos de 200; seccion 30 x 30.

Travesano impreso: 113 x 30 x 20.

Posicion del mastil: X=0, Y=-270.

Optica: X=0, Y=-170, Z=315; holgura Z aprox. 40.

Cara inferior del travesano: Z=335.

Manguito de 70 y dos escuadras atornilladas.

Pines en agujeros de la AI Camera; 2 presillas M2.

Nivelar con calces; conservar los cuatro pines.

Carcasa del usuario

Se conserva la carcasa RasTech completa.

Ventilacion inferior libre mediante separadores de 10.

Montaje proximo a la camara para cable FPC de 200.

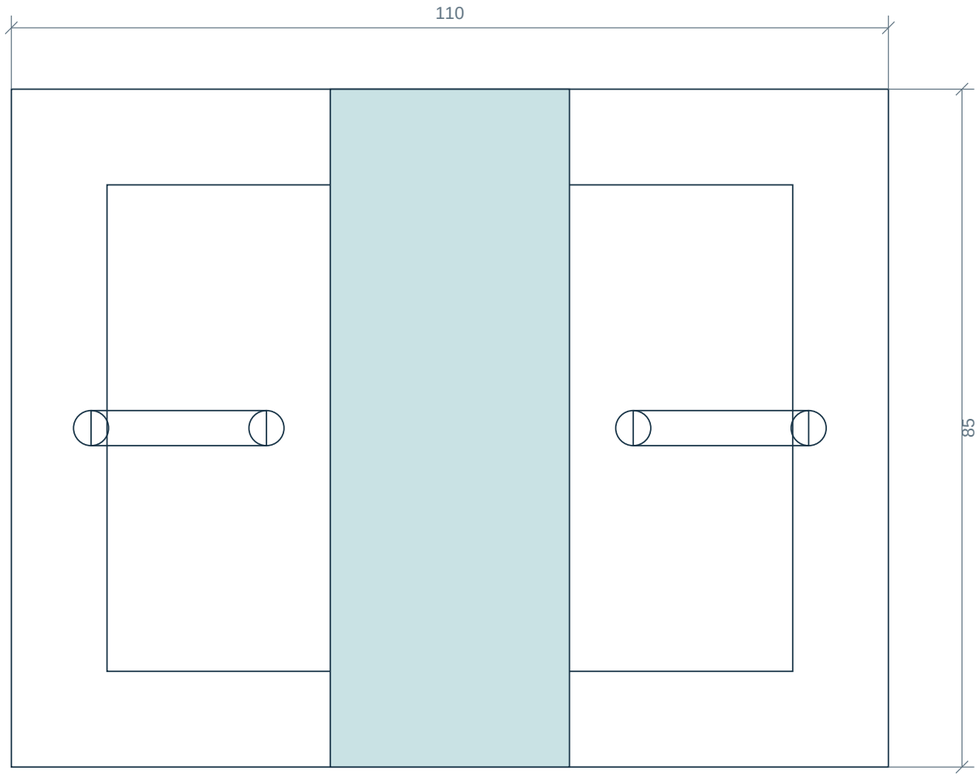
Ruta final del cable y acceso a puertos: por comprobar.

Cremallera: Z maximo aprox. 275 con carrera modelada de 50.
Optica elevada a Z=315: separacion nominal de 40.
Comprobar carrera fisica y mantener cables fuera de esa zona.

Todo el soporte se imprime por partes. Uniones pasantes con M4; no necesita perfiles de aluminio ni tuercas T.
Creality Hi Combo: 260 x 260 x 300. Ver laminas 15 y 16 para cotas de empalme, tornillos y orientacion.

Interfaz regulable para la carcasa existente

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Soporte propuesto, NO plantilla de perforacion RasTech
Dos ranuras colineales: ancho 4,4.
Rango entre centros de fijacion: 46 a 90.
Separadores desmontables: diametro 8 x 10.
Paso de los separadores: diametro 3,3.
Retencion: tornillos de cabeza compatibles con las ranuras en cruz reales, arandela y contratuerca.

Datos que la investigacion no pudo verificar
Largo, ancho y alto de la carcasa.
Separacion exacta de las dos ranuras grandes.
Abertura admisible para cabeza y cuello del tornillo.
Profundidad interior libre sobre las ranuras.

Envolvente en CAD (oculta por defecto)
100 x 75 x 35: solo reserva de espacio provisional.
Paso inicial de fijaciones: 70, editable.
No son dimensiones medidas ni publicadas de RasTech.

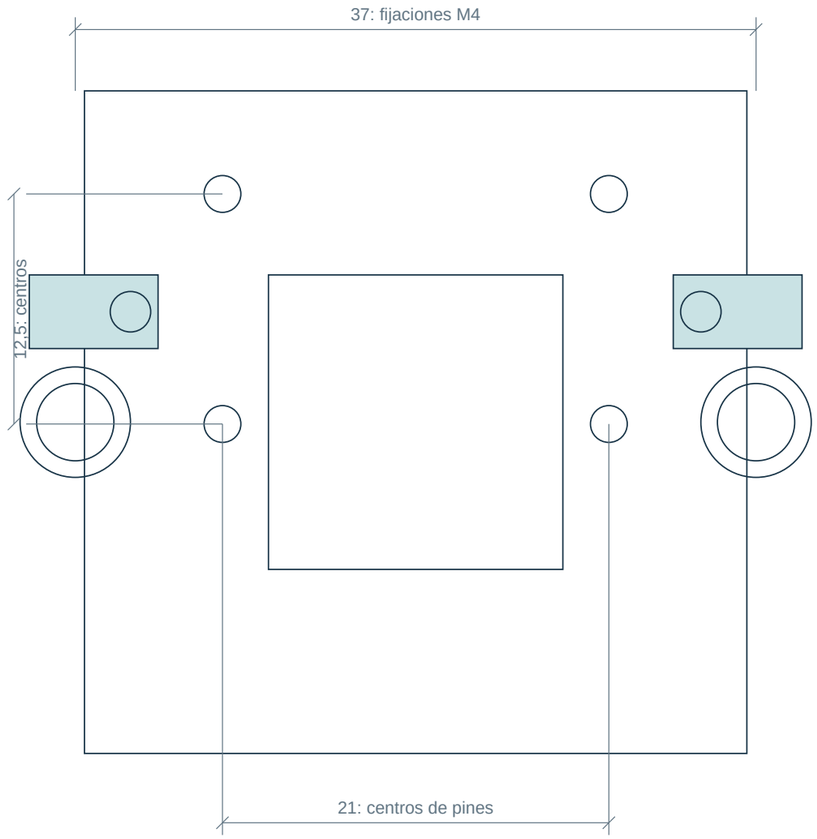
Comprobar antes de imprimir el soporte final
Apoyar sin tapar rejillas ni pulsar el boton.
Ajustar ranuras; asegurar contra deslizamiento.
No introducir tornillos hasta tocar la placa electronica.

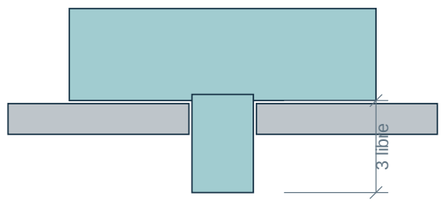
Fuentes revisadas: kit Amazon B0FNCJCBJ6 y denominacion comercial PI5-AC-CASE; no se encontro un plano acotado del fabricante.
La fotografia del usuario confirma las ranuras y ventilacion, pero no aporta una escala metrologica.

Placa de cámara: pines de guía y presillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Planta / escala 3:1 / coordenadas locales respecto al eje optico





Detalle de pin y PCB / seccion esquematica ampliada 5:1.
Gris: PCB de referencia. Verde: soporte y pin impreso.

Cuatro pines integrados en la placa

Diametro nominal 2,0 para agujeros de 2,2.

Longitud libre: 3,0; entrada conica de 0,5.

Diametro en la punta: 1,7.

Patron: x=+/-10,5; y=-0,1 y +12,4.

Retencion mecanica independiente

Dos presillas laterales desmontables.

Dos tornillos M2 x 5; pilotos impresos diametro 1,7.

Las presillas apoyan bajo los bordes de la PCB.

Verificar que no contacten componentes electronicos.

Los pines localizan; las presillas evitan la caida.

Montaje

1. Probar primero un pin; ajustar a la impresora.
2. Introducir los cuatro pines en la AI Camera.
3. Colocar las presillas sin forzar la placa.
4. Fijar al travesano con dos M4 x 35, desde arriba.
5. Nivelar mediante calces y calibrar la imagen.

Comprobar el ajuste real del diametro antes de imprimir la placa definitiva; no forzar los agujeros del modulo.
La camara y la carcasa Raspberry suben juntas: optica Z=315 y bastidor de carcasa Z=355 a 365.

Mastil desmontable: piezas y cotas de union

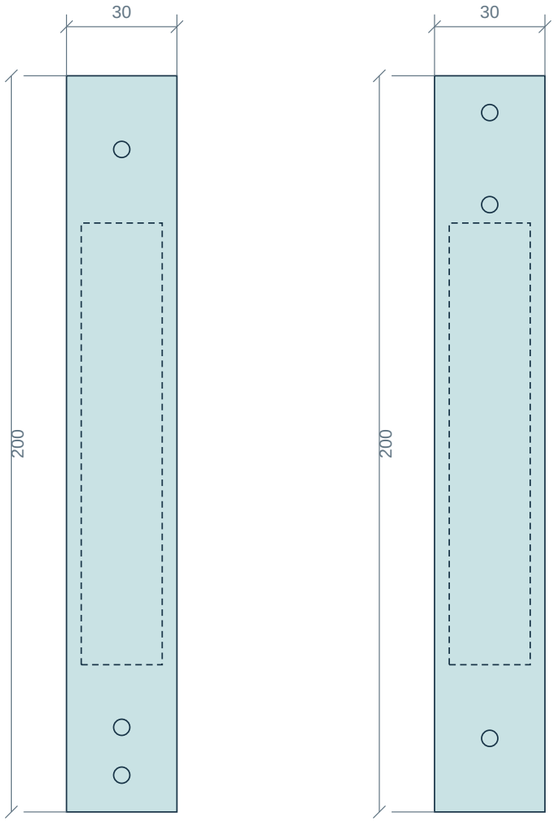
R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

SECCION DEL MASTIL 30 x 30; DOS TRAMOS DE 200

Coordenadas locales: U hacia la camara; V transversal; W vertical.

Origen del tramo: centro de su cara inferior. Taladros M4: diametro 4,4.

Canal interior 22 x 22, entre W=40 y W=160; extremos cerrados de 40.



TRAMO 1 TRAMO 2

Tramo 1 (inferior)

Eje U: W=10, 23 y 180; V=0.

Tramo 2 (superior)

Eje U: W=20; V=0.

Eje V: W=165 y 190; U=0.

Manguito: exterior 40 x 40 x 70.

Interior pasante 30,4 x 30,4.

Pasos eje U: W=15 y 55; V=0.

Solape: 35 en cada tramo.

Pie: casquillo de 40 x 40 x 30.

Interior 30,4 x 30,4; pasos W=10 y 23.

Apoya sobre mesa, al nivel del tablero.

Travesano: 113 x 30 x 20.

U=0 en cara que toca el mastil.

Pasos verticales, V=0:

U=17 y 33: bastidor de carcasa.

U=66,5 y 103,5: placa de camara.

Pasos transversales, W=10:

U=10 y 40: escuadras.

Dos escuadras de espesor 6.

Colocadas a ambos lados del conjunto.

Patron desde el centro del mastil:

(U,W)=(0,5), (0,30), (25,30), (55,30).

W=0 en Z=315 del ensamblaje.

No unir taladros de diferentes ejes.

Los circulos de los tramos indican alturas; consultar el eje de cada taladro en la tabla. Holgura de encaje: 0,2 por lado.
Imprimir y probar un encaje antes del lote. No introducir soportes de laminador en el canal cerrado; comprobar el puente interior de 22.

Tornilleria, impresion y secuencia de ensamblaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Union	Ud.	Tornillo	Agarre mm	Complementos / montaje
Pie al tramo inferior	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Manguito a los dos tramos	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Dos escuadras + mastil/travesano	4	M4 x 50	42	4 tuercas M4 + 8 arandelas
Placa de camara al travesano	2	M4 x 35	28	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Bastidor RasTech al travesano	2	M4 x 40	30	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Presillas de camara	2	M2 x 5	2 + rosca 3	Roscado M2 suave en pilotos de 1,7
Pie a orejas del tablero	2	M4 x 12	Ver lamina 17	2 tuercas M4 alojadas + 2 arandelas; cabeza arriba

Compra para el soporte: 8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40 + 2 M2x5 + 2 M4x12.

M4 de cabeza cilindrica Allen; tuerca hexagonal M4, altura 3,2, llave 7; arandela 4,3 x 8 x 0,5 (DIN 433).

Total: 14 tuercas M4 y 26 arandelas M4. Longitud del tornillo medida bajo la cabeza.

Cabezas M2: diametro maximo 4. El pie se fija con M4 verticales visibles; ver lamina 17.

Carcasa real: 2 M3 adicionales; largo y cabeza dependen de sus ranuras y espesor aun no medidos.

Impresion en Creality Hi Combo (260 x 260 x 300)

PETG, boquilla 0,4; capa 0,20 como punto de partida.

6 paredes, 6 capas superior/inferior, 40 % de relleno.

Reforzar al 100 % alrededor de tornillos, sin llenar el canal CAD.

Tramos acostados: 200 x 30 x 30; manguito de pie: 40 x 40 x 70.

Escuadras planas; travesano sobre cara 113 x 30.

Brim 5 mm cuando sea necesario. No escalar para hacerlo caber.

Placa: pines hacia arriba y soportes locales en la cara opuesta.

Presillas de costado; bastidor con soportes bajo sus extremos.

Orden de montaje

1. Unir pie al tablero con dos M4x12; despues insertar el mastil.
2. Deslizar manguito 35 sobre cada tramo; alinear y atornillar.
3. Unir travesano con las dos escuadras y cuatro M4.
4. Premontar camara en pines y cerrar ambas presillas.
5. Fijar placa con M4x35 y bastidor con M4x40 desde arriba.
6. Montar carcasa, separadores y cable sin tension.
7. Nivelar, ajustar a mano y verificar imagen estable.

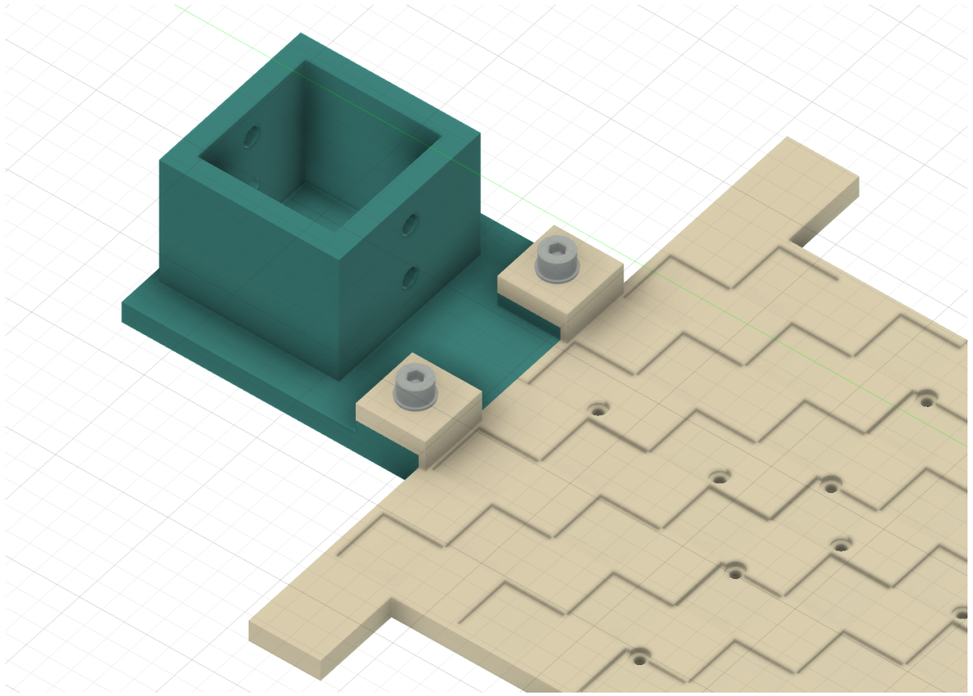
En tuercas de camara, orientar caras planas hacia las presillas.

Las cotas impresas no sustituyen la prueba de rigidez y encaje.

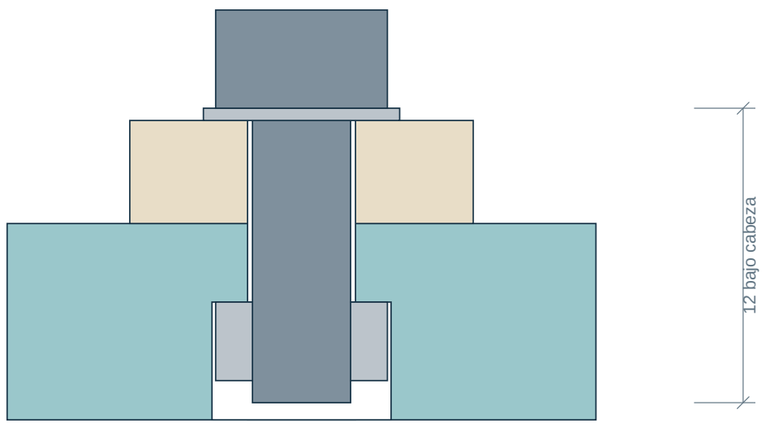
Fuente volumen: creality.com/products/creality-hi-combo. Geometria y tornilleria: revision R03 del F3D.
El tablero mantiene sus dimensiones por el alcance y los topes del robot. Cabe en la cama; se conserva su montaje de cuatro modulos.

Anclaje visible del soporte al tablero: dos M4 x 12

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Seccion esquematica de una fijacion; sin representacion de rosca.



Estas dos fijaciones sustituyen los M2 laterales de R02. La union del pie al propio mastil conserva sus dos M4x50.
Imprimir el pie y los modulos 11/12 de R03 juntos; no mezclar sus interfaces con versiones anteriores. Comprobar el ajuste real antes de apretar.

Dos orejas integradas en los modulos 11 y 12.

Separacion entre ejes: 40 mm.

Centros globales: X=+/-20; Y=-233.

Pasos alineados diametro 4,4 en oreja y pie.

Cada fijacion: 1 M4x12 + 1 arandela DIN 433

4,3 x 8 x 0,5 + 1 tuerca hexagonal M4.

Cabeza Allen y arandela accesibles desde arriba.

Tuerca alojada por debajo; hexagono llave 7.

Alojamiento hexagonal: 7,3 entre caras.

Orejas exteriores: no perforan ninguna casilla.

Tornillos y tuercas visibles como metal en Fusion.

No imprimir la tornilleria: son piezas compradas.

Montaje

1. Introducir las dos tuercas por debajo del pie.
2. Presentar las orejas del tablero sobre los apoyos.
3. Colocar arandelas e introducir los dos M4x12.
4. Apretar alternadamente sin deformar el plastico.
5. Apoyar el conjunto sobre mesa y verificar asiento.

Control de altura

Referencia tablero: Z=-45; mesa: Z=-50.

Extremo de tornillo: Z=-49,3, nominal.

Holgura sobre mesa: 0,7; tuerca: 1,6.

No usar tornillos mas largos en esta union.